

Обратные матрицы $A_{n \times n}$ A^{-1} - такая, что $AA^{-1} = A^{-1}A = E$

$$\exists A^{-1} \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$(A|E) \xrightarrow{\quad} (E|A^{-1})$$

$$\uparrow \text{ } \exists \text{ n строк}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \left((A_{ij})_{i,j=1}^n \right)^T$$

$$\text{Пусть } \det A \neq 0 \Rightarrow \det AB \neq 0$$

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

$$(A^{-1}(A^{-1})^T) = (A^{-1}A)^T = E^T = E$$

Матричные ур-я

$$AX=B, \det A \neq 0 \Rightarrow X=A^{-1}B$$

$$XA=B, \det A \neq 0 \Rightarrow X=BA^{-1}$$

Без вычисления обратной

$$AX=B$$

$$(A|B) \xrightarrow{\text{ЭП строк}} (E|X)$$

$$XA=B$$

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \end{array} \right) \xrightarrow{\text{ЭП столбцов}} \left(\begin{array}{c|c} E & X \end{array} \right)$$

Обратные матрицы

$$1. \quad X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{меняем знак}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{ЭП строк}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \\ -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ранг матрицы

Напоминание:

Базис в $\mathbb{R}^n$ - набор векторов, т.ч. $\forall v \in \mathbb{R}^n$ единств.образом представит в виде ЛК этого набора $\Rightarrow$

ЛНЗ

 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ ЛЗ $\Leftrightarrow \exists i: v_i$ выражается через остальные $v_1, \dots, v_n$ ЛНЗ, $v_1, \dots, v_k, v_{k+1}$ ЛЗ $\Rightarrow v_{k+1}$ выражается через $v_i, i=1, \dots, k$ Пусть $A_{n \times m}$ $rk A$ = макс. число её ЛНЗ строк = макс. число ЛНЗ столбцов.

Теорема о ранге матрицы

$$rk 0 = 0$$

$$rk(k \cdot 0) = 0$$

$$rk A_{n \times m} \leq n$$

$$rk A_{n \times m} \leq m$$

$$2. \quad rk \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix} = 1 \quad rk \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 2$$

$$rk \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = 2$$

$$rk \begin{pmatrix} 1+2i & 2-5i \\ 2+5i & 1-2i \end{pmatrix} = 1$$

$$1-2-4+5=0 \Rightarrow rk=1$$

Если матрица квадратная, то $rk A = \max \Leftrightarrow \det A \neq 0$

$$rk \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & -7 & -1 \end{pmatrix} = 2, \text{ т.к. } 2 \cdot I - 3 \cdot II = III$$

$$rk A = \text{const при } \exists n \text{ строк/столбцов} \Rightarrow rk A =$$

$$= rk(\text{субм. выг. } A)$$

 rk субм. матрицы = число её ненулевых строк.

$$3. \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & -7 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & -5 & -2 \\ 0 & -10 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow rk = 2$$

Базисные столбцы/строки - любые ЛНЗстолбцы/строки в какой-то лчк A субм.

Нахождение б. столбцов

Приводим A к ступ. вч. $\exists$ т.ч. $n/2$

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$4. \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 8 & 26 \\ 3 & 4 & 8 & 91 \\ -4 & 1 & -3 & -12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & -9 & -10 \\ 0 & -10 & -24 & -8 \\ 0 & 9 & 5 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & -1 & -9 & -10 \\ 0 & 5 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -76 & -52 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 9 & 16 \\ 0 & 0 & -16 & -16 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 9 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad rk = 3$$

Подматрица в A - матрица, состоящая из

пересечений нек. столбцов с нек. строками.

Минор-определитель квадратной подматрицы

Теорема: $rk A$ равен наибольшему размеру

нулевого размера.

Этот минор называется базисным

$$\sqrt{5} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix} \quad rk = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad rk = 2$$

(любой минор 2×2 базисный)**Минор $k \times k$ базисный $\Leftrightarrow$ он находится на****пересечении б. строк и б. столбцов.** $\sqrt{6} (g^2)$

$$rk \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \dots & 0 \end{pmatrix}_{n \times n} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{попарно вычитаем строки с соседними попарно.}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$rk A = \begin{cases} n, n/2 \\ n-1, n/2 \end{cases}$$

$$\text{Б. столбцы} = \begin{cases} \text{все}, n/2 \\ \text{первые } n-1, n/2 \end{cases}$$

$$\text{Б. миноры} = \begin{cases} \text{вся матрица}, n/2 \\ n-1 \times n-1 \text{ матрица}, n/2 \end{cases}$$

Свойства rk

$$1) \quad rk(A+B) \leq rk A + rk B$$

$$2) \quad rk(AB) \leq rk A$$

$$\leq rk B$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad XY = \begin{pmatrix} n \times n \end{pmatrix}$$

$$Y = (y_1, \dots, y_n)_{1 \times n}$$